



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

Systems Engineering Institute
Ministry of Education Key Lab for Intelligent Networks and Network Security

整数规划

Integer Programming

电信学部·自动化科学与工程学院
系统工程研究所
徐占伯

Outline

- ▶ 基本概念
- ▶ 求解整数规划问题的困难
- ▶ 经典例子
- ▶ 一般方法

整数规划问题

混合整数
线性规划
(MILP)

$$\min \quad z = f(x)$$

$$s.t \quad x \in D, D \subset R^n$$

$$x_i \in I, i \in J \subset \{1, 2, \dots, n\}$$

混合整数
规划
(MIP)

纯整数
规划
(IP)

0-1
规划
(BIP)

例：解如下整数线性规划问题

$$\min \quad z = x_1 - x_2$$

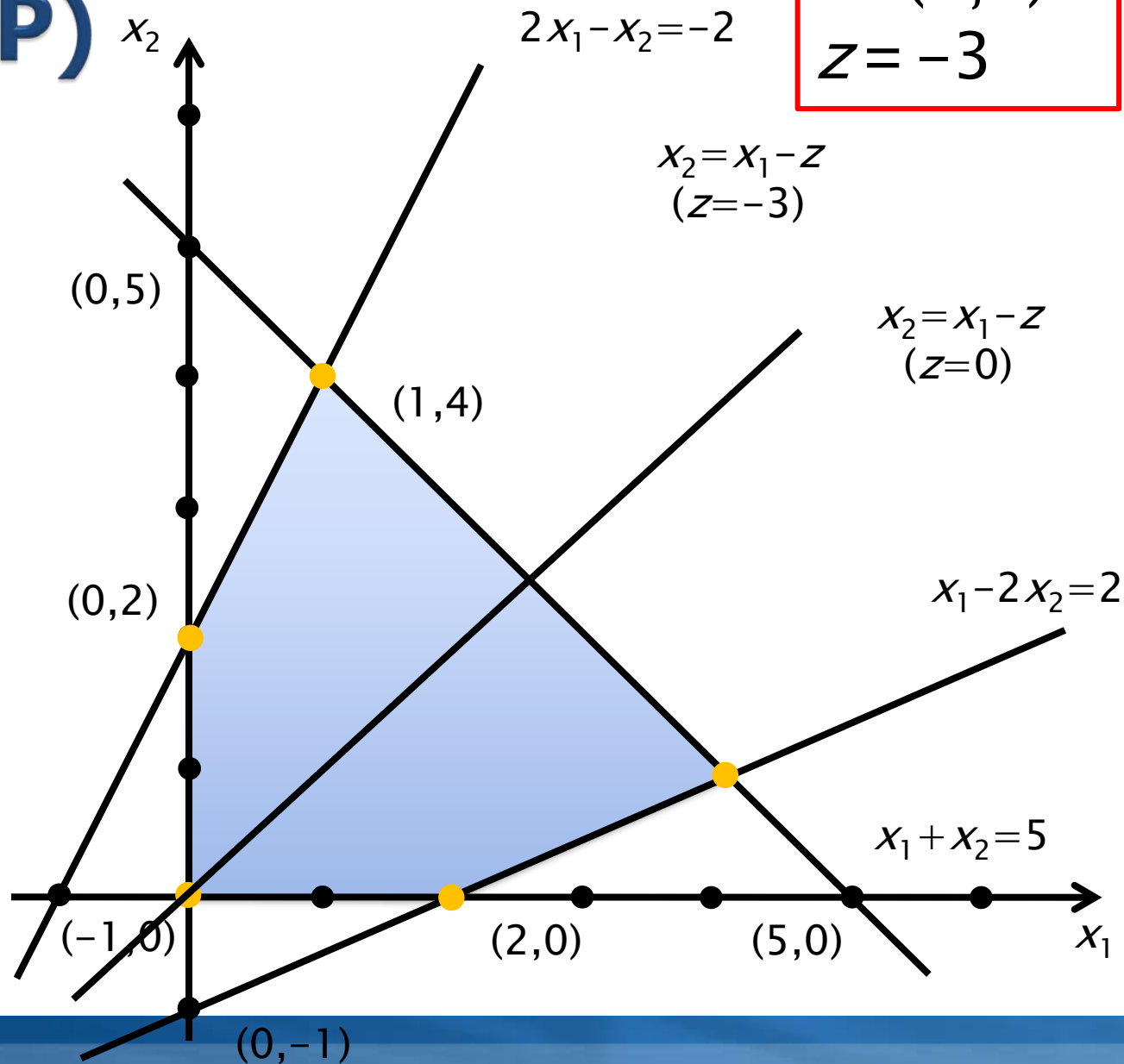
$$s.t. \quad 2x_1 - x_2 \geq -2$$

$$x_1 - 2x_2 \leq 2$$

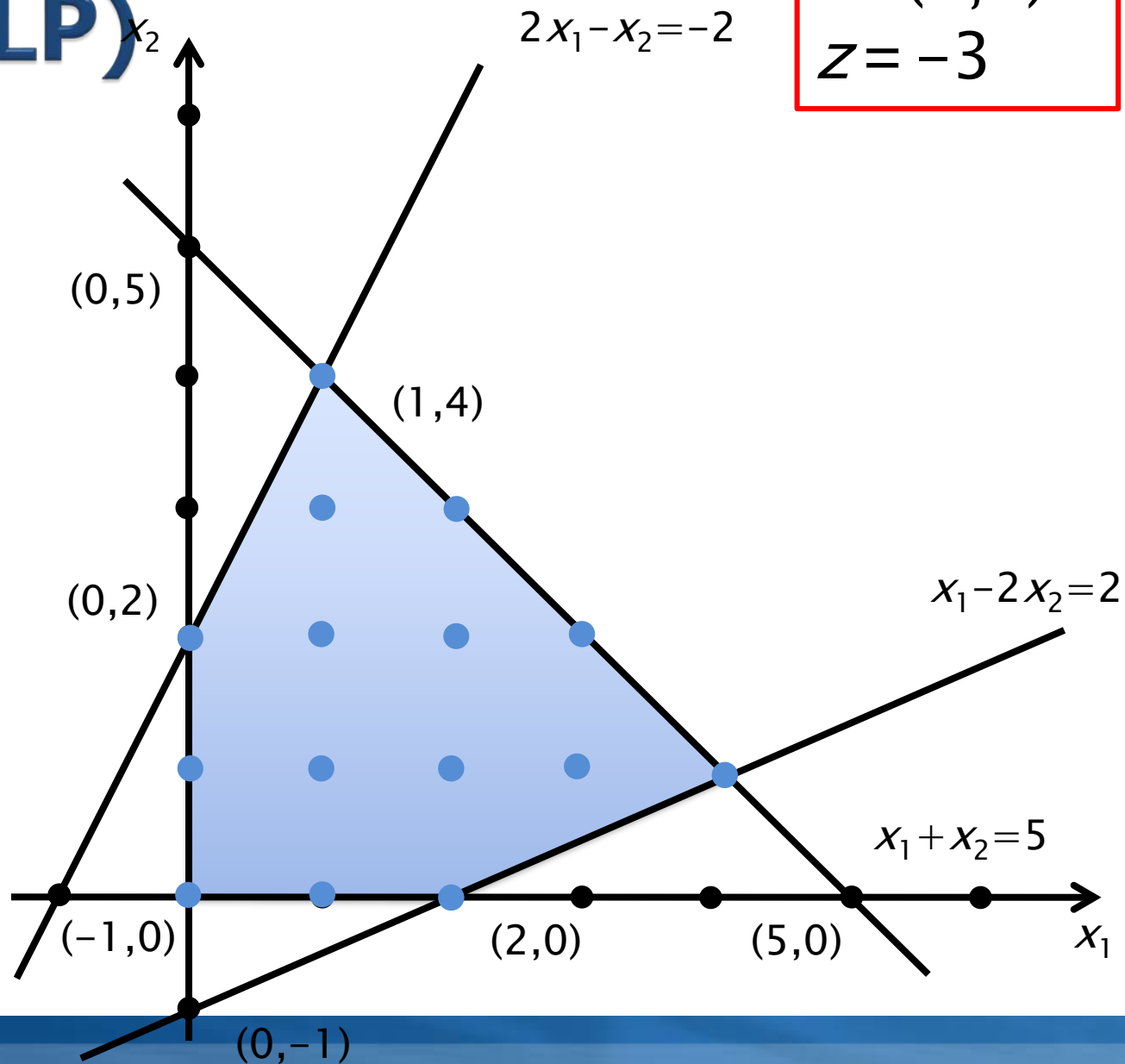
$$x_1 + x_2 \leq 5$$

$$x_j \geq 0 \cap x_j \in I, j = 1, 2$$

图解法(LP)



图解法(ILP)



$$x = (1, 4)^T$$
$$z = -3$$

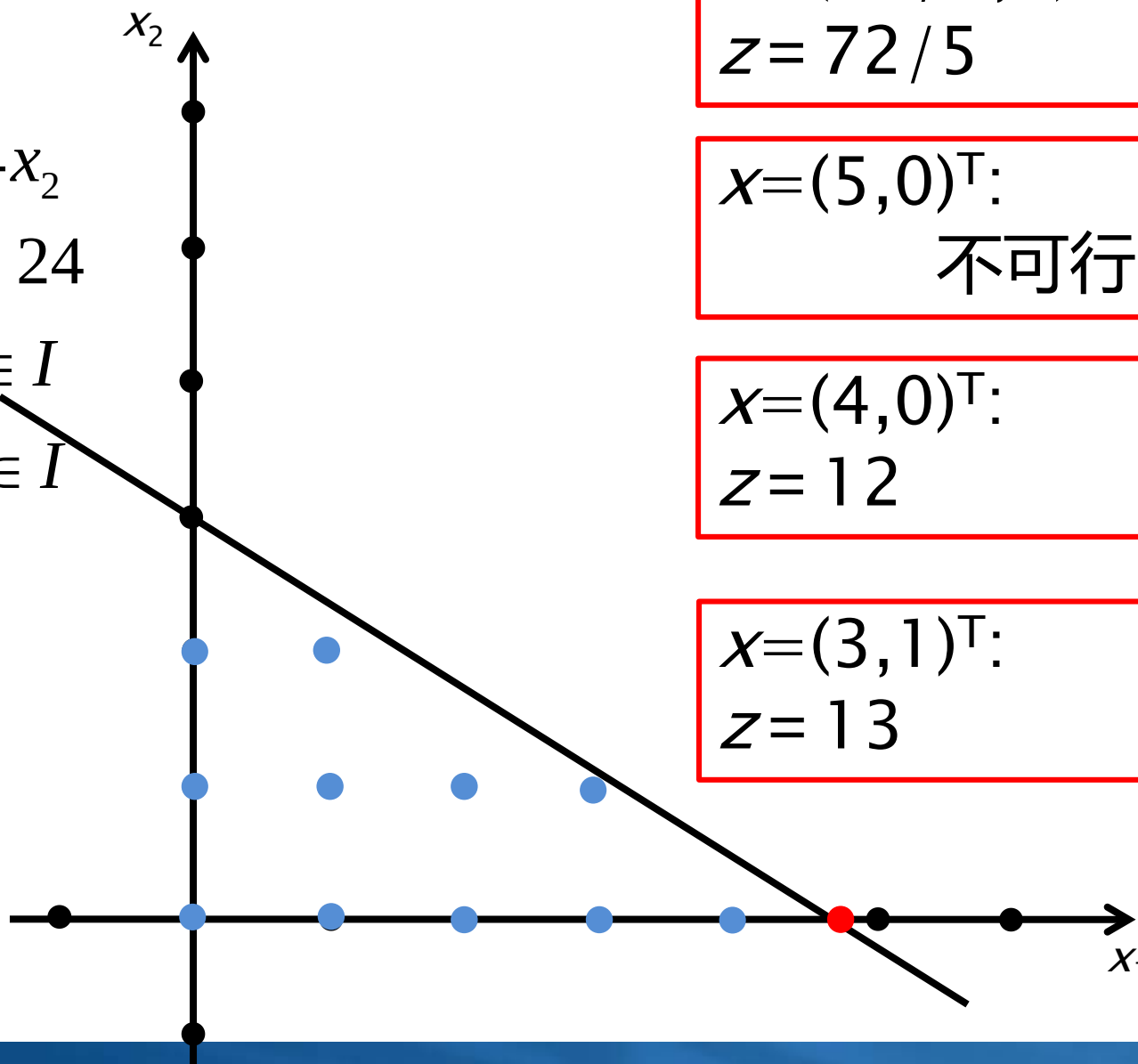
例:

$$\max \quad z = 3x_1 + 4x_2$$

$$s.t. \quad 5x_1 + 8x_2 \leq 24$$

$$x_1 \geq 0, x_1 \in I$$

$$x_2 \geq 0, x_2 \in I$$



$$x = (24/5, 0)^T$$
$$z = 72/5$$

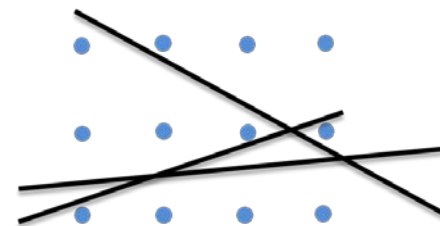
$$x = (5, 0)^T:$$

不可行

$$x = (4, 0)^T:$$
$$z = 12$$

$$x = (3, 1)^T:$$
$$z = 13$$

整数线性规划 vs. 线性规划



原LP问题
有最优解

原线性规划**最优解全是整数**，
则整数规划最优解与线性规划
最优解一致

有可行解，但**最优解值变差**

整数规划**无可行解**

Outline

- ▶ 基本概念
- ▶ 求解整数规划问题的困难
- ▶ 经典例子
- ▶ 一般方法

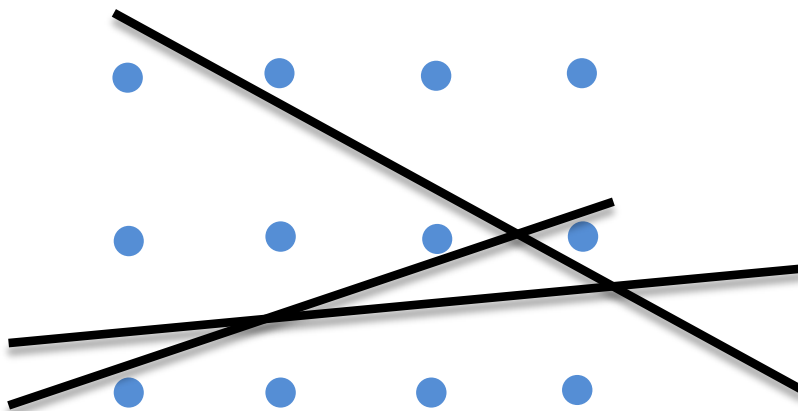
可行域复杂

- ▶ 整数约束本质上是一种非线性约束. 导致可行域结构异常复杂. 传统非线性规划的最优性条件失去意义

$$x \in \{0, 1\} \quad \longrightarrow \quad x(x-1) = 0$$

解的存在性

- ▶ 目标有界时未必有最优解存在



穷举法

- ▶ 即使格点有限,也无法使用穷举法

n 个0-1变量: 2^n

舍入法

- ▶ 对于ILP, 先求LP,再四舍五入
 - 舍 or 入? 组合爆炸: 2^n
 - 原约束不可行: 寻找可行解

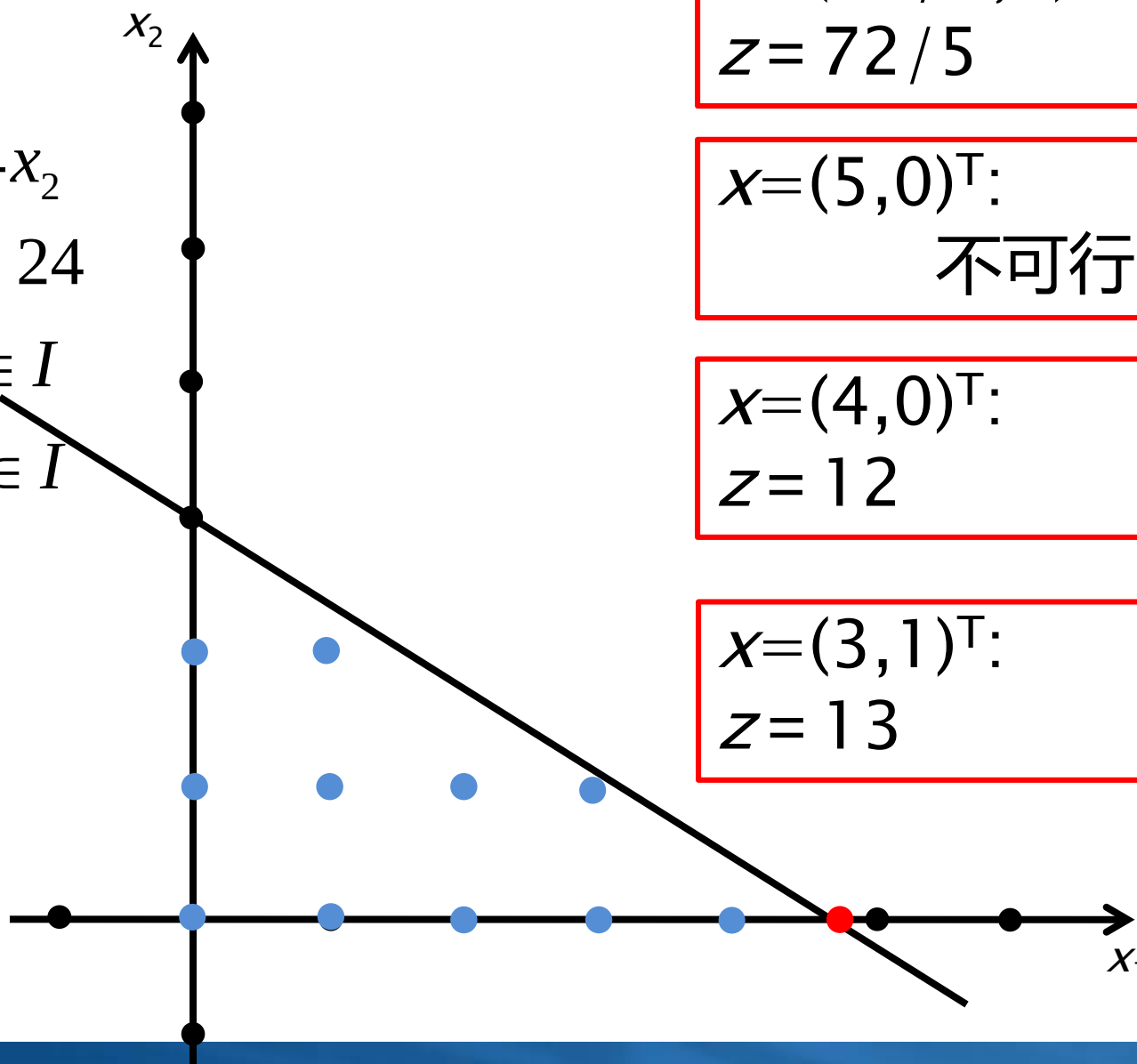
例:

$$\max \quad z = 3x_1 + 4x_2$$

$$s.t. \quad 5x_1 + 8x_2 \leq 24$$

$$x_1 \geq 0, x_1 \in I$$

$$x_2 \geq 0, x_2 \in I$$



$$x = (24/5, 0)^T$$
$$z = 72/5$$

$$x = (5, 0)^T:$$

不可行

$$x = (4, 0)^T:$$
$$z = 12$$

$$x = (3, 1)^T:$$
$$z = 13$$

例子及常用建模方法

例1: (投资决策问题)某公司有一笔资金, 总量为 B , 欲在 n 个候选项目中择优进行投资。已知项目 j ($j = 1, 2, \dots, n$) 若决定投资, 则需资金 b_j , 预期收益为 c_j , 试建立总收益最大的投资决策模型。

解: 引入0-1决策变量 x_j , $x_j = \begin{cases} 1, & \text{对项目 } j \text{ 投资} \\ 0, & \text{不对项目 } j \text{ 投资} \end{cases}$

$$\max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$\text{s.t. } \sum_{j=1}^n b_j x_j \leq B$$

$$x_j \in \{0, 1\}; j = 1, 2, \dots, n$$

收益最大化

资金总量约束

0-1约束

背包问题

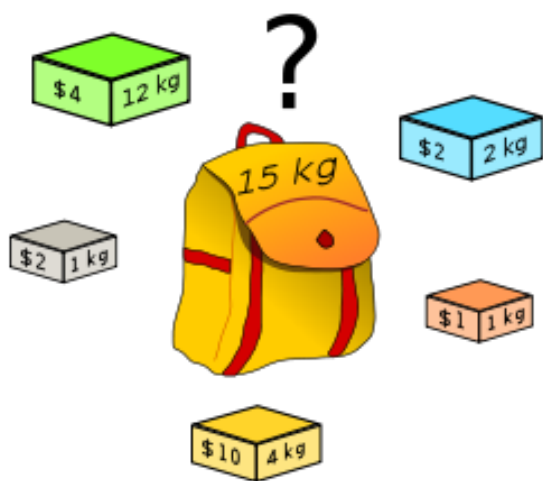
(Knapsack Problem)

同一个模型可描述来自不同领域的问题



0-1背包问题(Knapsack problem)

- 给定 n 种物品，物品 j 的重量为 w_j ，价格为 c_j ，在限定的总重量 W 内，我们如何选择，才能使得物品的总价格最高。



$$\max \quad z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$s.t. \quad \sum_{j=1}^n w_j x_j \leq W$$

$$x_j \in \{0,1\}, j = 1, \dots, n$$

例子及常用建模方法 (续)

例3: (旅行商问题, Traveling Salesman Problem, TSP)

有 $n + 1$ 个城市, 记为 $v_0, v_1, \dots, v_n$, 一个推销员从 v_0 出发, 遍访 $v_1, \dots, v_n$ 各恰好一次后再返回 v_0 , 已知从 v_i 到 v_j 的旅费(或路程长度、耗时等)为 c_{ij} , 求最优路线安排。

思考: 怎样建模?

刻画路线安排的关键是什么?

明确每一站的下一站!

解: 引入0-1决策变量 $x_{i,j}$,

$$x_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{如果 } v_i \text{ 的下一站是 } v_j \\ 0, & \text{如果 } v_i \text{ 的下一站不是 } v_j \end{cases}$$



例子及常用建模方法 (续)

例3: (旅行商问题, Traveling Salesman Problem, TSP)

解: 引入0-1决策变量 $x_{i,j}$,

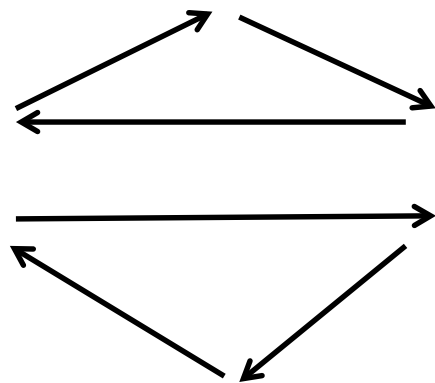
思考: 模型正确性?

$$x_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{如果 } v_i \text{ 的下一站是 } v_j \\ 0, & \text{如果 } v_i \text{ 的下一站不是 } v_j \end{cases}$$

模型一

思考: 目标和约束?

$$\begin{cases} \min z = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n c_{i,j} x_{i,j} \\ s.t. \quad \sum_{j=0, j \neq i}^n x_{i,j} = 1; i = 0, 1, \dots, n \\ \sum_{i=0, i \neq j}^n x_{i,j} = 1; j = 0, 1, \dots, n \\ x_{i,j} \in \{0, 1\}; i, j = 0, 1, \dots, n \end{cases}$$



错误: 无法避免小回路

补充约束:

$$\sum_{i \in Q, j \in \bar{Q}} x_{i,j} \geq 1; \forall Q \subset \{0, 1, 2, \dots, n\}$$

思考: 补充约束有多少?



例子及常用建模方法 (续)

例3: (旅行商问题, Traveling Salesman Problem, TSP)

解: 引入0-1决策变量 $x_{i,j}$,

$$x_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{如果 } v_i \text{ 的下一站是 } v_j \\ 0, & \text{如果 } v_i \text{ 的下一站不是 } v_j \end{cases}$$

模型二

$$\begin{cases} \min z = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n c_{i,j} x_{i,j} \\ \text{s.t.} \quad \sum_{j=0, j \neq i}^n x_{i,j} = 1; i = 0, 1, \dots, n \\ \sum_{i=0, i \neq j}^n x_{i,j} = 1; j = 0, 1, \dots, n \\ x_{i,j} \in \{0, 1\}; i, j = 0, 1, \dots, n \end{cases}$$

模型正确性证明?

为什么不要求 u_i 为整数?

辅助变量和补充约束:

$$\begin{cases} u_i - u_j + n x_{i,j} \leq n - 1; \\ 1 \leq i \neq j \leq n \\ u_1, u_2, \dots, u_n \in R \end{cases}$$

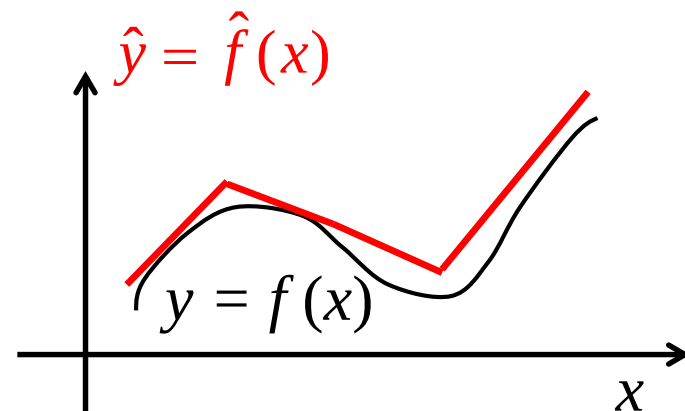
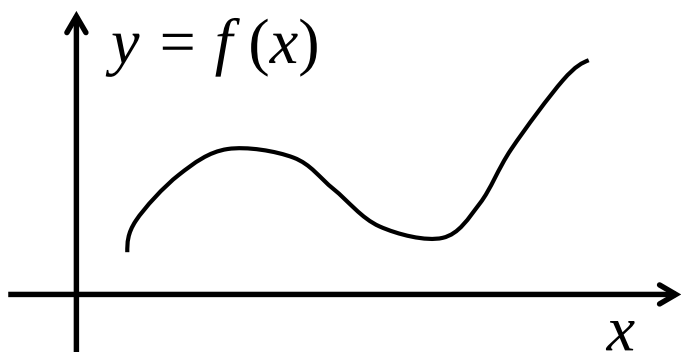
注意: 没有 u_0

共 $n(n-1)$ 个不等式



例子及常用建模方法 (续)

例4: MILP模型中一元非线性函数的近似表示。



问题: 对任意 x , 由模型

唯一确定 $\hat{y} = \hat{f}(x)$?

解: 问题再明确化, 已知信息:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_N = b$$

$$y_k = f(x_k); k = 0, 1, \dots, N$$

引入辅助变量 $z_k \in \{0, 1\}$,

$$w_k \in R, k = 1, 2, \dots, N$$

$$\sum_{k=1}^N z_k = 1$$

择一约束

$$z_k x_{k-1} \leq w_k \leq z_k x_k; k = 1, \dots, N$$

$$\sum_{k=1}^N w_k = x$$

定位约束

$$\hat{y} = \sum_{k=1}^N \left[z_k y_{k-1} + \left(\frac{y_k - y_{k-1}}{x_k - x_{k-1}} \right) (w_k - z_k x_{k-1}) \right]$$



例子及常用建模方法 (续)

例5: 可靠性中的ILP模型。

某设备的关键部位需要一种元件, 现需要在 n 个候选元件中择优选取多个作为备用。已知第 i 个元件 ($i=1, 2, \dots, n$) 能正常工作的概率为 p_i ($0 < p_i < 1$), 购买价格为 c_i , 如果要求该关键部位能正常工作的概率不低于 R (R 非常接近1), 应怎样选取元件?

解: 引入0-1决策变量 x_i , $x_i = \begin{cases} 1, & \text{选用第 } i \text{ 个元件} \\ 0, & \text{不选用第 } i \text{ 个元件} \end{cases}$

背包问题

$$\begin{cases} \min z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \\ \text{s.t. } 1 - \prod_{i=1}^n (1 - p_i x_i) \geq R \\ x_i \in \{0, 1\}; i = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

约束变换: $1 - \prod_{i=1}^n (1 - p_i x_i) \geq R$

$\prod_{i=1}^n (1 - p_i x_i) \leq 1 - R$

$\sum_{i=1}^n \ln(1 - p_i x_i) \leq \ln(1 - R)$

$\sum_{i=1}^n x_i \ln(1 - p_i) \leq \ln(1 - R)$

尽可能建立线性模型

相互等价



例子及常用建模方法 (续)

例6: 复杂择一约束、乘积线性化、……

两种不同工艺下的资源约束:

$$2x_1 + 5x_2 + 6x_3 \leq 180$$

工艺一

$$4x_1 + 3x_2 + 7x_3 \leq 240$$

工艺二

只能选一种工艺

解: 引入0-1决策变量 y , $y = \begin{cases} 1, & \text{选第一种工艺} \\ 0, & \text{选第二种工艺} \end{cases}$

两种建模方式:

模型一

$$y(2x_1 + 5x_2 + 6x_3) + (1-y)(4x_1 + 3x_2 + 7x_3) \leq 180y + 240(1-y)$$

模型二

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 + 6x_3 \leq 180 + M(1-y) \\ 4x_1 + 3x_2 + 7x_3 \leq 240 + My \end{cases}$$

思考: 优缺点?

例子及常用建模方法 (续)

例7: 乘积线性化

0-1变量乘积的线性化: $y = x_1 x_2$; $x_1, x_2, y \in \{0, 1\}$

$$0.5(x_1 + x_2) - 0.75 \leq y \leq 0.5(x_1 + x_2) + 0.25$$

0-1变量和连续变量乘积的线性化:

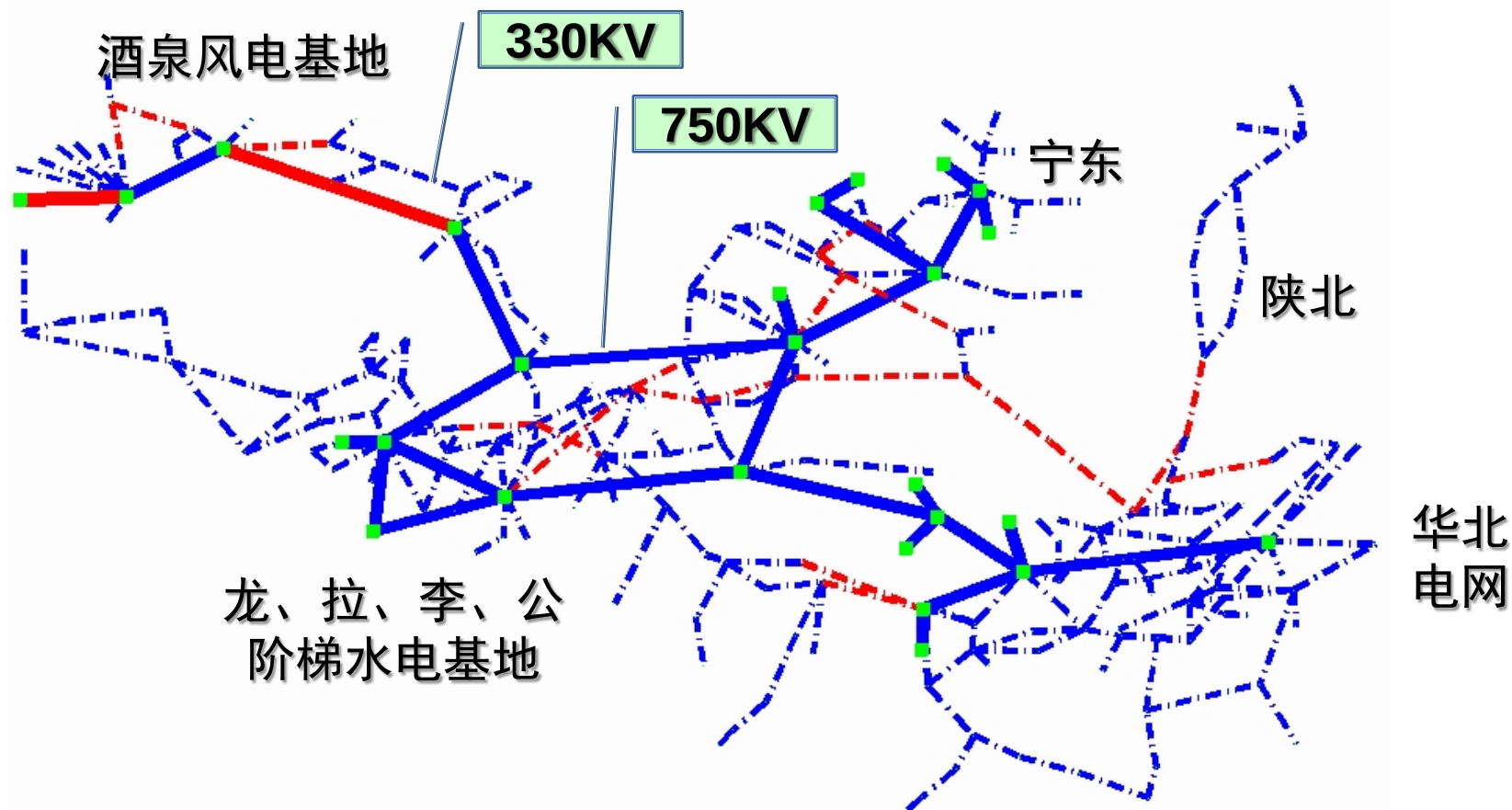
$$y = x_1 x_2; \quad x_1 \in \{0, 1\}, a \leq x_2 \leq b, y \in \{0, [a, b]\}$$

$$\begin{cases} ax_1 \leq y \leq bx_1 \\ a(1-x_1) \leq y' \leq b(1-x_1) \\ y + y' = x_2 \end{cases}$$

MIP, MILP模型有强大的描述能力

建立数学模型是一门艺术

电力系统优化调度



0-1变量在模型构建中的应用

- ▶ “或” 约束

$$A_1x \leq b_1 \quad \text{或} \quad A_2x \leq b_2$$

- ▶ 选择约束

$$f(x) = d_1 \quad \text{或} \quad d_2 \quad \text{或} \quad d_3$$

- ▶ 判断约束

$$y_j = \begin{cases} 1 & \text{if } x_j > 0 \\ 0 & \text{if } x_j = 0 \end{cases}$$

整数规划问题求解的一般方法

- ▶ 全局最优化方法
- ▶ 近似最优化方法